

高考题部分

1. (2022·新高考全国II卷)

答案：B. 24种

解析：

- 约束条件：甲不站在两端，丙和丁相邻。
- 先将丙和丁捆绑视为一个整体（内部有2种排列：丙丁或丁丙）。
- 现在有4个实体：{丙丁}、甲、乙、戊。
- 甲不能站在两端，因此甲只能在中間的2个位置（第2或第3位）。
- 甲的位置有2种选择。
- 剩余3个实体在剩下的3个位置排列，有 $3!=6$ 种方式。
- 总排列数：捆绑内部排列 $\times$ 甲位置 $\times$ 剩余排列 = $2 \times 2 \times 6 = 24$ 种。
- 验证：总丙丁相邻排列为48种（捆绑后4实体排列 $4!=24$ ，乘以捆绑内部2种，共48种），其中甲在两端有24种（甲在端位时，丙丁有相邻位置选择），故满足条件的有 $48-24=24$ 种。

2. (2020·新高考全国I卷)

答案：C. 60种

解析：

- 6名同学分配到甲、乙、丙三个场馆，甲场馆1人、乙场馆2人、丙场馆3人。
- 先选1人去甲场馆： $C(6,1)=6$ 种。
- 从剩余5人选2人去乙场馆： $C(5,2)=10$ 种。
- 剩余3人去丙场馆：1种。
- 总方法： $6 \times 10 \times 1 = 60$ 种。

- 等价于分组分配： $6!1!2!3!=601!2!3!6!=60$ 种。

3. (2020·新高考全国II卷)

答案：C. 6种

解析：

- 3名学生分配到2个乡村，每村至少1人。
- 分配方案：一个村1人，另一个村2人。
- 先选择哪个村得1人：2种选择（村A得1人或村B得1人）。
- 选1人去得1人的村： $C(3,1)=3C(3,1)=3$ 种。
- 剩余2人去另一个村：1种。
- 总方法： $2 \times 3 = 6$ 种。
- 验证：总分配无限制 $2^3=8$ 种，减去全去一村（2种），得 $8-2=6$ 种。

4. (2021·全国乙卷理数)

答案：C. 240种

解析：

- 5名志愿者分配到4个项目，每项目至少1人，故有一个项目得2人。
- 选哪个项目得2人： $C(4,1)=4C(4,1)=4$ 种。
- 选2名志愿者去该项目： $C(5,2)=10C(5,2)=10$ 种。
- 剩余3名志愿者分配到剩余3个项目（各1人）：
 $3!=63!=6$ 种。
- 总方法： $4 \times 10 \times 6 = 240$ 种。
- 等价于先分组（选2人同组）再分配：
 $C(5,2) \times 4! = 10 \times 24 = 240$ 种。

5. (2021·全国甲卷文数)

答案：C. 0.6

解析：

- 3个1和2个0排成一行，总排列数（有重复）： $5!3!2!=103!2!5!=10$ 种。

- 2个0不相邻：先排3个1，形成4个空位（包括两端），选2个空位放0： $C(4,2)=6$ 种。
- 概率： $\frac{6}{10}=0.6$ 。

6. (2021·全国甲卷理数)

答案：D. 2332

解析：

- 4个1和2个0排成一行，总排列数： $\frac{6!}{4!2!}=15$ 种。
- 2个0不相邻：先排4个1，形成5个空位，选2个空位放0： $C(5,2)=10$ 种。
- 概率： $\frac{10}{15}=\frac{2}{3}$ 。

7. (2019·全国I卷理数)

答案：A. 516165

解析：

- 重卦由6个爻组成，每个爻阳或阴（等可能）。
- 总卦数： $2^6=64$ 种。
- 恰有3个阳爻：选3个位置放阳爻， $C(6,3)=20$ 种。
- 概率： $\frac{20}{64}=\frac{5}{16}$ 。

8. (2019·全国III卷文数)

答案：D. 1221

解析：

- 两位男同学（M1, M2）和两位女同学（W1, W2）随机排成一列，总排列： $4!=24$ 种。
- 两位女同学相邻：捆绑视为一个整体（内部2!=2种），与两位男同学排列： $3!=6$ 种。
- 相邻排列数： $2 \times 6=12$ 种。
- 概率： $\frac{12}{24}=\frac{1}{2}$ 。

9. (2022·全国乙卷理数)

答案：310103

解析：

- 从5名同学中选3名，总选法： $C(5,3)=10$ 种。
- 甲、乙都入选：选甲、乙和剩余3人中任1人， $C(3,1)=3$ 种。
- 概率： $\frac{3}{10}$ 。

10. (2020·全国II卷理数)

答案：36种

解析：

- 4名同学到3个小区，每小区至少1人。
- 先分组：4人分3组（一组2人，其余各1人），分组方法：选2人同组， $C(4,2)=6$ 种。
- 分配组到3个小区： $3!=6$ 种。
- 总方法： $6 \times 6 = 36$ 种。
- 等价于满射函数：第二类 Stirling 数 $S(4,3)=6$ ，分配组 $3!=6$ ，共36种。

题型方法部分

(注：以下仅提供答案，解析可参考基础知识和方法要点。)

一、捆绑法

1. **答案：144种**
2. **答案：432种**（假设自习课为独立科目，各课节可区分）
3. **答案：144种**

二、插空法

1. **答案：1661**
2. **答案：48种**
3. **答案：36种**

三、特殊元素法

1. **答案：14种**

2. 答案：84种

3. 答案：1331

四、间接法

1. 答案：54种

2. 答案：3696种

3. 答案：24种

五、隔板法

1. 答案：126种

2. 答案：

○ (1) 10种

○ (2) 40种

○ (3) 30种

3. 答案：

○ (1) 256种

○ (2) 144种

○ (3) 84种

○ (4) 6种

六、倍缩法解决部分定序问题

1. 答案：240种

2. 答案：60种

3. 答案：1320种

七、不平均分组问题

1. 答案：150种

2. 答案：2940种

3. 答案：3553

八、平均分组问题

1. 答案：155551
2. 答案：11508种
3. 答案：100种

九、分类分布问题

1. 答案：120种
2. 答案：14种
3. 答案：240种

十、部分平均分组问题

1. 答案：540种
2. 答案：150种
3. 答案：28种

十一、特殊位置法

1. 答案：240种
2. 答案：54种
3. 答案：24种

十二、染色问题

1. 答案：84种
2. 答案：480种
3. 答案：48种

十三、排数问题

1. 答案：84种
 2. 答案：30种
 3. 答案：3864
-

高考必刷部分

1. 答案：120种
2. 答案：960种
3. 答案：C
4. 答案：B
5. 答案：B
6. 答案：C
7. 答案：B
8. 答案：B
9. 答案：D
10. 答案：D
11. 答案：C
12. 答案：B
13. 答案：B
14. 答案：C
15. 答案：A
16. 答案：B
17. 答案：C
18. 答案：B
19. 答案：B
20. 答案：C
21. 答案：B
22. 答案：C
23. 答案：A
24. 答案：B
25. 答案：B
26. 答案：B
27. 答案：D
28. 答案：C
29. 答案：C
30. 答案：B

31. 答案: CD
32. 答案: ABD
33. 答案: BCD
34. 答案: AC
35. 答案: BC
36. 答案: 24种
37. 答案: 165种
38. 答案: 36种
39. 答案: 72种
40. 答案: 84种
41. 答案: 2160种
42. 答案: 288种
43. 答案:

- (1) 2种
- (2) 10种
- (3) 65种
- (4) 1560种

1. 答案:

- (1) 3628800种
- (2) 362880种
- (3) 2177280种

1. 答案:

- (1) 540种
- (2) 240种
- (3) 480种
- (4) 96种

1. 答案:

- (1) 360种
- (2) 504种

- (3) 504种